



ANNY BEATRIZ DA SILVA, RA: 82519094

ARTHUR COSTA FIDENCIORA, RA: 825166451

ERICK STEVAN DA SILVA, RA: 825142233

MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE ALVES, RA: 825147649

THOMAS RODRIGUES FELIX, RA: 82511097

PEDRO AUGUSTO SOSA CALAZANS, RA: 8251529

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	FUNDAÇÃO TEÓRICA.....	4
2.1.	AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL.....	4
2.2.	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP).....	5
2.3.	SENSORES	5
2.4.	ATUADORES.....	6
3.	DESCRIÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO.....	7
3.1	COMPONENTES DO SISTEMA.....	7
4.	MODELAGEM DO SISTEMA.....	8
4.1.	ENTRADAS E SAÍDAS DO SISTEMA.....	9
5.	DESCRIÇÃO DA LÓGICA DO CONTROLE.....	11
6.	RESULTADOS DA SIMULAÇÃO.....	12
7.	DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....	13
8.	CONCLUSÃO.....	13
9.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	14

1.INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e a busca constante por otimização de processos têm moldado significativamente a infraestrutura residencial e comercial contemporânea. Nesse cenário, a automação residencial (domótica) deixa de ser um artigo de luxo e passa a ser uma necessidade latente, especialmente no que tange ao gerenciamento de acessos. Diante disso, surge o questionamento central: quais os reais benefícios e impactos de se automatizar um portão de garagem na sociedade atual?

A resposta a essa problemática reside na convergência entre conveniência e proteção. A implementação de um sistema de controle automatizado de acesso de veículos justifica-se, primordialmente, pela busca por maior praticidade para o usuário cotidiano. Ao mitigar ou eliminar completamente a necessidade de operação manual, o sistema proporciona conforto e eficiência, alinhando-se às demandas de uma rotina moderna que exige agilidade.

Além do fator comodidade, a segurança desponta como um dos pilares fundamentais para a adoção dessa tecnologia. O ato de descer de um veículo para operar um portão manualmente expõe o condutor a vulnerabilidades urbanas. Portanto, a automação eleva o nível de segurança durante a operação, reduzindo o tempo de exposição do usuário e do patrimônio em áreas públicas ou de transição.

Para que essa engrenagem funcione de maneira confiável, a engenharia de automação integra dispositivos inteligentes ao sistema. A utilização de sensores para o monitoramento contínuo do perímetro e do curso do portão é indispensável. Esses componentes atuam diretamente na detecção de obstáculos, sejam eles pedestres, animais ou o próprio veículo, mitigando o risco de colisões e prevenindo acidentes graves. Desse modo, a automação de portões transcende o mero conforto, consolidando-se como uma solução robusta que alia controle rigoroso, segurança preventiva e bem-estar.

2. Fundação Teórica

2.1. Automação Industrial

A automação industrial consiste na aplicação de tecnologias de software, sistemas de controle e equipamentos eletrônicos para operar e otimizar processos de forma automática, reduzindo a necessidade de intervenção humana direta na tomada de decisões operacionais. Historicamente projetada para o ambiente fabril, seu principal objetivo é aumentar a produtividade, melhorar a repetibilidade e qualidade dos processos, reduzir custos operacionais com manutenção e desperdícios, e elevar significativamente os níveis de segurança ocupacional.

Com a evolução tecnológica e a popularização de componentes eletrônicos microprocessados, os conceitos da automação industrial romperam as barreiras das fábricas e passaram a ser aplicados em escala residencial e predial (domótica). Sistemas de controle de acesso, iluminação inteligente e portões automatizados passaram a exigir o mesmo nível de confiabilidade e robustez antes restritos à indústria. Por meio da integração entre sensores (elementos de entrada), controladores (unidades de processamento) e atuadores (elementos de saída), torna-se possível monitorar e controlar variáveis físicas em tempo real, garantindo máxima eficiência operacional e mitigando falhas humanas.

No contexto deste projeto, os princípios da automação industrial são transpostos para o controle de um portão de garagem residencial/comercial através do uso de um Controlador Lógico Programável (CLP). Em vez de depender de centrais eletrônicas analógicas convencionais, a utilização de uma arquitetura baseada em CLP confere ao sistema maior flexibilidade de programação, imunidade a ruídos eletromagnéticos e capacidade de expansão.

Dessa forma, as operações de abertura, temporização e fechamento são subordinadas a uma lógica matemática rígida que prioriza a segurança ativa do usuário e a integridade do patrimônio.

2.2. Controlador Lógico Programável (CLP)

O Controlador Lógico Programável (CLP) é um equipamento eletrônico digital desenvolvido para aplicações de automação industrial. Sua principal função é receber sinais de entrada provenientes de sensores e dispositivos de comando, processar essas informações conforme uma lógica programada e acionar dispositivos de saída.

Os CLPs substituíram sistemas baseados em relés eletromecânicos, oferecendo maior flexibilidade, facilidade de manutenção e confiabilidade. Seu funcionamento é baseado em três etapas principais: leitura das entradas, processamento da lógica de controle e atualização das saídas.

Entre as linguagens de programação utilizadas em CLPs, destaca-se a linguagem Ladder, que apresenta uma representação gráfica semelhante aos circuitos elétricos tradicionais, facilitando o desenvolvimento e a interpretação dos programas.

Neste projeto, o CLP é responsável por controlar toda a operação do portão automatizado, gerenciando os comandos de abertura e fechamento, os sensores de posição, o sensor de obstáculos e os dispositivos de sinalização.

2.3. Sensores

Sensores são dispositivos capazes de detectar alterações físicas no ambiente e convertê-las em sinais elétricos compreensíveis pelo sistema de controle. Eles desempenham papel fundamental na automação, fornecendo informações necessárias para a tomada de decisões do CLP.

No sistema desenvolvido, são utilizados os seguintes sensores:

- Sensor de fim de curso aberto, responsável por indicar quando o portão atingiu a posição totalmente aberta;
- Sensor de fim de curso fechado, responsável por indicar quando o portão atingiu a posição totalmente fechada;

- Sensor de obstáculos, utilizado para detectar a presença de pessoas, veículos ou objetos durante o fechamento do portão.

A utilização desses sensores garante maior segurança operacional e evita danos ao equipamento ou aos usuários.

2.4. Atuadores

Atuadores são dispositivos responsáveis por executar fisicamente as ações determinadas pelo CLP. Eles convertem sinais elétricos em movimento, acionamento mecânico ou sinalização.

No projeto desenvolvido, os principais atuadores são:

- Motor de abertura do portão;
- Motor de fechamento do portão;
- Alarme de segurança;
- Indicador luminoso de portão aberto;
- Indicador luminoso de portão fechado.

Esses dispositivos permitem que o sistema realize suas funções de forma automatizada e segura.

3. Descrição do sistema automatizado.

O sistema desenvolvido consiste em um Portão de Garagem Automatizado controlado por um CLP, cuja finalidade é automatizar as operações de abertura e fechamento do portão de forma segura, eficiente e confiável.

O funcionamento do sistema baseia-se na interação entre sensores, dispositivos de comando, atuadores e a lógica implementada em linguagem Ladder. Quando o usuário aciona o botão de abertura, o CLP energiza o motor responsável pela abertura do portão. O movimento continua até que o sensor de fim de curso aberto seja acionado, indicando que a posição totalmente aberta foi atingida.

Após a abertura completa, o portão permanece aberto até que o usuário acione o botão de fechamento. Ao receber esse comando, o CLP energiza o motor responsável pelo fechamento do portão.

Durante o fechamento, o sensor de obstáculos monitora continuamente a área de passagem. Caso seja detectada a presença de um obstáculo, o sistema interrompe imediatamente o fechamento, aciona um alarme de segurança e realiza a reabertura automática do portão, evitando acidentes e danos materiais.

Quando o portão atinge a posição totalmente fechada, o sensor de fim de curso fechado envia um sinal ao CLP, que desliga o motor de fechamento e retorna o sistema ao estado de espera, aguardando novos comandos.

Além disso, o sistema possui um botão de emergência capaz de interromper instantaneamente todas as operações em situações que exijam parada imediata.

3.1. Componentes do Sistema

Sensores e Entradas

- Botão de abertura (100);
- Sensor de fim de curso aberto (101);
- Sensor de fim de curso fechado (102);
- Sensor de obstáculos (103);
- Botão de emergência (I04);
- Botão de fechamento (105).

Atuadores e Saídas

- Motor de abertura do portão (Q00);
- Motor de fechamento do portão (Q01);
- Alarme de segurança (Q02);
- Indicador luminoso de portão aberto (Q03);
- Indicador luminoso de portão fechado (Q04).

Sequência de Operação

1. O usuário aciona o botão de abertura;
2. O CLP energiza o motor de abertura;
3. O portão desloca-se até atingir o sensor de fim de curso aberto;
4. O motor de abertura é desligado;
5. O portão permanece aberto aguardando comando do usuário;
6. O usuário aciona o botão de fechamento;
7. O CLP energiza o motor de fechamento;
8. Durante o fechamento, o sensor de obstáculos monitora a área de passagem;
9. Caso um obstáculo seja detectado, o fechamento é interrompido, o alarme é acionado e o portão retorna à posição aberta;
10. Não havendo obstáculos, o fechamento continua normalmente;
11. Ao atingir o sensor de fim de curso fechado, o motor é desligado;
12. O sistema retorna ao estado de espera para um novo ciclo de operação.

Benefícios da Solução

A automação do portão de garagem proporciona diversas vantagens, entre elas:

- Maior segurança para usuários e veículos;
- Redução da necessidade de operação manual;
- Controle confiável do acesso;
- Prevenção de acidentes por meio da detecção de obstáculos;
- Facilidade de operação através dos comandos de abertura e fechamento;
- Aplicação prática dos conceitos de automação industrial e programação de CLPs.

Dessa forma, o sistema proposto representa uma solução eficiente para o controle automatizado de acessos, demonstrando a integração entre sensores, atuadores e lógica de controle em um ambiente de automação industrial.

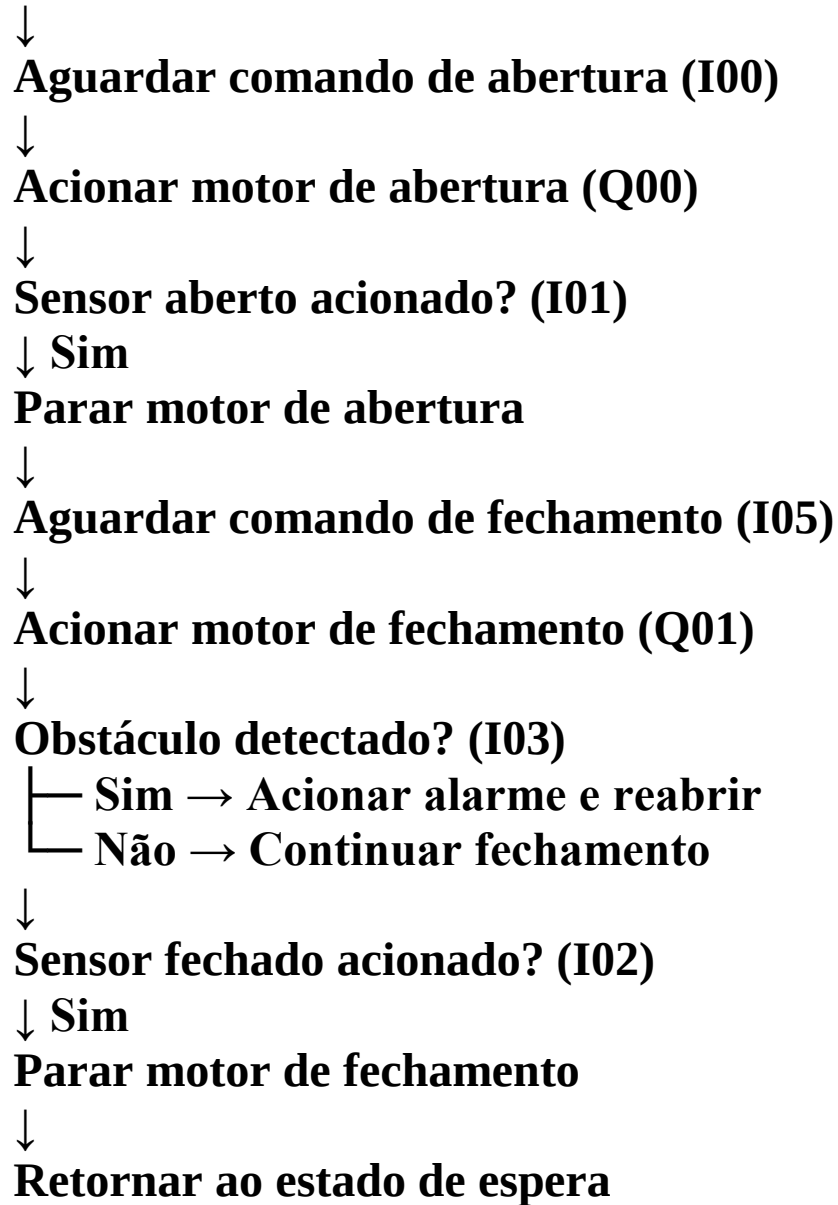
.4. Modelagem do sistema

4.1. Entradas e Saídas do Sistema

Tipo	Identificação	Descrição
Entrada	I00	Botão de Abertura
Entrada	I01	Sensor de Fim de Curso Aberto
Entrada	I02	Sensor de Fim de Curso Fechado
Entrada	I03	Sensor de Obstáculo
Entrada	I04	Botão de Emergência
Entrada	I05	Botão de Fechamento
Saída	Q00	Motor de Abertura
Saída	Q01	Motor de Fechamento
Saída	Q02	Alarme
Saída	Q03	Indicador de Portão Aberto
Saída	Q04	Indicador de Portão Fechado

Variável	Função
M00	Memória de Abertura
M01	Memória de Fechamento

Fluxograma operacional



5. Descrição da lógica de controle

A lógica de controle do sistema foi desenvolvida utilizando a linguagem Ladder em um Controlador Lógico Programável (CLP). O objetivo da programação é controlar de forma segura e eficiente a abertura e o fechamento de um portão automatizado, utilizando sensores, botões de comando e dispositivos de sinalização.

O processo inicia quando o usuário aciona o botão de abertura (I00). Ao receber esse comando, o CLP ativa a memória interna de abertura (M00), que por sua vez energiza a saída responsável pelo motor de abertura (Q00). O motor permanece acionado até que o sensor de fim de curso aberto (I01) detecte que o portão atingiu sua posição totalmente aberta. Nesse momento, a memória de abertura é desativada e o motor é desligado.

Após a abertura completa, o sistema permanece em estado de espera até que o usuário pressione o botão de fechamento (I05). Quando esse comando é recebido, o CLP ativa a memória de fechamento (M01), acionando a saída correspondente ao motor de fechamento (Q01). O portão permanece em movimento até atingir o sensor de fim de curso fechado (I02), que desativa a memória de fechamento e interrompe o funcionamento do motor.

Durante toda a operação de fechamento, o sensor de obstáculos (I03) monitora a área de passagem. Caso seja detectado um obstáculo, o CLP interrompe imediatamente o fechamento do portão, desativando a memória de fechamento (M01) e desligando o motor correspondente. Simultaneamente, o sistema aciona o alarme de segurança (Q02) e ativa a memória de abertura (M00), promovendo a reabertura automática do portão para evitar acidentes ou danos materiais.

O sistema também possui um botão de emergência (I04), responsável por interromper imediatamente todas as operações em situações de risco. Quando acionado, o CLP desativa as memórias de abertura e fechamento, desligando os motores e garantindo a parada segura do sistema.

Além do controle de movimentação, o projeto conta com sinalizadores luminosos para indicar o estado do portão. Quando o sensor de fim de curso aberto (I01) é acionado, a saída Q03 indica que o portão está aberto. Da mesma forma, quando o sensor de fim de curso fechado (I02) é acionado, a saída Q04 indica que o portão está fechado.

Dessa forma, a lógica de controle implementada garante o funcionamento seguro, confiável e eficiente do sistema automatizado, atendendo aos requisitos propostos para o projeto de portão automático controlado por CLP.

6. Resultados da Simulação

A simulação do sistema automatizado de portão de garagem foi realizada utilizando o software PLC Fiddle, por meio da implementação da lógica Ladder desenvolvida para o projeto. O objetivo dos testes foi verificar o correto funcionamento das entradas, saídas, sensores, atuadores e dispositivos de segurança previstos na especificação do sistema.

Inicialmente, foi testado o comando de abertura do portão. Ao acionar o botão de abertura (I00), a memória interna de abertura (M00) foi ativada e o motor de abertura (Q00) entrou em funcionamento. O portão permaneceu em movimento até a ativação do sensor de fim de curso aberto (I01), que desligou o motor e indicou que a posição totalmente aberta havia sido alcançada.

Em seguida, foi realizado o teste do comando de fechamento. Após o acionamento do botão de fechamento (I05), a memória de fechamento (M01) foi ativada, energizando o motor de fechamento (Q01). O movimento foi mantido até que o sensor de fim de curso fechado (I02) fosse acionado, interrompendo o funcionamento do motor e indicando o término da operação.

Também foi avaliado o sistema de segurança por detecção de obstáculos. Durante o fechamento do portão, o sensor de obstáculos (I03) foi acionado, provocando a interrupção imediata do movimento de fechamento. Simultaneamente, o sistema ativou o alarme de segurança (Q02) e iniciou automaticamente a reabertura do portão, demonstrando o correto funcionamento da lógica de proteção implementada.

Os indicadores luminosos também foram testados. O indicador de portão aberto (Q03) foi acionado corretamente quando o sensor de fim de curso aberto estava ativo, enquanto o indicador de portão fechado (Q04) foi acionado quando o sensor de fim de curso fechado detectou o encerramento do movimento.

Por fim, foi realizado o teste do botão de emergência (I04), responsável por interromper imediatamente todas as operações do sistema. Durante a simulação, verificou-se que o acionamento da emergência desligou os comandos de abertura e fechamento, garantindo a parada segura do portão.

Os resultados obtidos demonstraram que a lógica Ladder desenvolvida atendeu aos requisitos funcionais definidos para o projeto, garantindo o funcionamento adequado dos mecanismos de abertura, fechamento, sinalização e segurança do sistema automatizado.

7. Discussão dos Resultados

Os testes realizados no PLC Fiddle demonstraram que o sistema automatizado de portão de garagem funcionou de acordo com os requisitos propostos. A lógica Ladder desenvolvida foi capaz de controlar corretamente os processos de abertura e fechamento do portão, utilizando os sensores e atuadores de forma eficiente.

Os sensores de fim de curso garantiram a parada adequada dos motores nas posições totalmente aberta e totalmente fechada, enquanto o sensor de obstáculos atuou corretamente durante o fechamento, interrompendo o movimento, acionando o alarme e promovendo a reabertura do portão.

Os indicadores luminosos permitiram identificar o estado do sistema, e o botão de emergência demonstrou ser eficiente na interrupção imediata das operações, aumentando a segurança do processo.

De modo geral, os resultados obtidos confirmam que o sistema atende aos objetivos do projeto, demonstrando a aplicação prática dos conceitos de automação industrial, programação Ladder e controle por CLP em uma solução funcional e segura.

8. Conclusão

A elaboração e simulação do sistema de automação para portão de garagem residencial e comercial demonstraram a viabilidade técnica e a eficiência da aplicação de conceitos de automação industrial no cotidiano urbano. A transição de uma lógica analógica convencional para uma arquitetura baseada em Controlador Lógico Programável (CLP) conferiu ao projeto maior robustez, flexibilidade de programação e confiabilidade operacional.

Os testes realizados por meio da ferramenta de simulação *PLC Fiddle* validaram com precisão a lógica Ladder desenvolvida. O sistema respondeu prontamente aos comandos de abertura e fechamento, controlando de forma segura as paradas através dos sensores de fim de curso. Além disso, os mecanismos de segurança ativa — representados pelo sensor de obstáculos e pelo botão de emergência — mostraram-se indispensáveis, mitigando riscos de acidentes e garantindo a integridade patrimonial e física dos usuários.

Em suma, o projeto atingiu integralmente os objetivos propostos. Ele evidencia a automação de acessos deixaram de ser meros elementos de conveniência para se tornarem soluções tecnológicas essenciais na mitigação de vulnerabilidades da segurança pública e na otimização da rotina moderna.

9. Referências Bibliográficas

- ALBUQUERQUE, **Pedro Burgos de**; MENEZES, **Yvo de Sousa**. *CLP e Linguagem Ladder: Fundamentos e Práticas em Automação Industrial*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2019. (Base nacional ideal para as seções 2.2 e 5 sobre CLP e Lógica Ladder).
- BALBINOT, **Alexandre**; BRUSAMARELLO, **Valner João**. *Instrumentação e Fundamentos de Medidas*. v. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. (Referência brasileira consagrada para a seção 2.3 sobre Sensores).
- FRANCHI, **Claiton Moro**; CAMARGO, **Valter Luis Arlindo de**. *Controladores Lógicos Programáveis: Systems Automatizados*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018. (Excelente autor nacional para explicar a transição dos relés para os CLPs).
- GEORGINI, **Marcelo**. *Automação Industrial: Foco na Integração de Sistemas*. 3. ed. São Paulo: Érica, 2014. (Sustenta a seção 2.1 sobre Automação Industrial e os conceitos de domótica/automação residencial no Brasil).
- MORAES, **Cícero Couto de**; CASTRUCCI, **Plínio de Lauro**. *Engenharia de Automação Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. (Autores brasileiros de referência para modelagem de sistemas de controle e fluxogramas).
- NATAL, **Welbert**. *O que é um CLP (Controlador Lógico Programável) e como funciona?* Cursos de Automação Industrial, 2022. Disponível em: <https://www.cursosdeautomacaoindustrial.com.br/>. Acesso em: 07 jun. 2026. (Artigo técnico brasileiro sobre o funcionamento prático de controladores).
- PLC **FIDDLE**. *Online PLC Simulator*. Disponível em: <https://www.plcfiddle.com/>.